

OP 성적서 발행기 - 개발 설명서

주식회사 옵티로(Optilo Co., Ltd.)의 내부 교정 성적서(Calibration Certificate)를 A4 1페이지 PDF로 자동 생성하고 다운로드하는 웹 기반 내부 업무 도구입니다.

[NOTE] 사용자(비개발자) 대상 안내는 사용설명서.md 를 참고하세요.

1. 개발 환경 (Tech Stack)

백엔드 (Backend)

항목	내용
언어	Java 17
프레임워크	Spring Boot 3.2.5
빌드 도구	Maven (mvnw 내장 래퍼)
서버 포트	8080

프론트엔드 (Frontend)

항목	내용
언어	JavaScript (JSX)
라이브러리	React 18.3.1
번들러	Vite 5.2.11
HTTP 클라이언트	Axios 1.6.8
개발 서버 포트	5173 (기본값)

데이터베이스

항목	내용
DBMS	MySQL
데이터베이스명	pdf_db
연결 포트	3306
타임존	Asia/Seoul
DDL 정책	ddl-auto: update (서버 기동 시 테이블 자동 생성/변경)

실행 환경 필수 조건

항목	이유
Microsoft Word 설치	documents4j가 Windows COM 자동화를 통해 Word를 직접 실행하여 .docx → .pdf 변환 수행
MySQL 서버 실행 중	발급 이력 데이터 저장 및 중복 검사에 사용

2. 사용 라이브러리 (Dependencies)

백엔드 주요 의존성 (pom.xml)

라이브러리	버전	용도
spring-boot-starter-web	3.2.5 (Boot 기본)	REST API 서버 구성, HTTP 요청/응답 처리
spring-boot-starter-data-jpa	3.2.5 (Boot 기본)	JPA/Hibernate를 통한 ORM 데이터베이스 연동
mysql-connector-j	Boot 관리 버전	Java ↔ MySQL 연결 드라이버
poi-ooxml	5.2.5	Word XML 구조 직접 조작 (정렬, 색상 후처리)
poi-tl	1.12.2	MS Word(docx) 템플릿 기반 데이터 치환 라이브러리
documents4j-local	1.1.7	MS Word COM 자동화를 통한 .docx → .pdf 완벽 변환
documents4j-transformer-msoffice-word	1.1.7	documents4j Word 변환 플러그인
pdfbox	2.0.30	다중 페이지 PDF 병합 처리
h2	Boot 관리 버전	테스트 전용 인메모리 DB (scope: test)
spring-boot-starter-test	3.2.5 (Boot 기본)	JUnit 5, Mockito, MockMvc 통합 테스트 환경

프론트엔드 주요 의존성 (package.json)

라이브러리	버전	용도
react	18.3.1	UI 컴포넌트 렌더링
react-dom	18.3.1	브라우저 DOM 마운팅
axios	1.6.8	백엔드 REST API HTTP 통신
vite	5.2.11	개발 서버 및 번들링 도구

3. 프로젝트 폴더 구조

```
pdf-generator/
+-- certificate_template.docx      # 성적서 MS Word 원본 템플릿 (외부 분리됨)
+-- 사용설명서.md                 # 사용자(비개발자) 대상 사용 설명서
+-- README.md                     # 현재 문서 (개발자 대상)
+-- OP_성적서발행기.bat           # 백엔드+프론트엔드 동시 실행 배치파일
|
+-- backend/                      # Spring Boot 백엔드
|   +-- pom.xml                   # Maven 의존성 관리
|   +-- mvnw.cmd                  # Maven Wrapper (Windows)
|   +-- src/
|       +-- main/
|           +-- java/com/example/pdfgen/
|               +-- PdfGeneratorApplication.java # 애플리케이션 진입점
|               +-- controller/
|                   +-- CertificateController.java # REST API 엔드포인트, 비즈니스 흐름 제어
```

```

| | | +-- domain/
| | | | +-- CertificateHistory.java # 발급 이력 JPA 엔티티
| | | | +-- CertificateSerialMapping.java # 시리얼-페이지 매핑 JPA 엔티티
| | | +-- dto/
| | | | +-- CertificateRequest.java # API 요청 바디 DTO
| | | +-- repository/
| | | | +-- CertificateHistoryRepository.java # JPA Repository (중복 조회 쿼리 포함)
| | | +-- service/
| | | | +-- DocxTemplateService.java # poi-tl 기반 템플릿 치환 + 정렬/색상 후처리
| | | | +-- MsWordPdfConverter.java # documents4j 기반 docx→PDF 변환 및 PDF 병합
| | | +-- util/
| | | | +-- ResourceInitializer.java # 기동 시 폰트/이미지 리소스 초기화
| | +-- resources/
| | | +-- application.yml # DB 연결, 서버 포트, 템플릿 경로 설정
| | | +-- fonts/
| | | | +-- NanumGothic.ttf # 한글 폰트 (리소스)
| | | +-- images/
| | | | +-- logo.png # 로고 이미지
| | | | +-- signature.png # 서명 이미지
| | | | +-- stamp.png # 직인 이미지
| | | +-- templates/
| | | | +-- certificate_template.docx # 내부 폴백용 템플릿 (실제 사용 시 루트 파일 우선)
| +-- test/
| | +-- java/com/example/pdfgen/
| | | +-- controller/
| | | | +-- CertificateControllerTest.java # API 유효성 검증, 중복 차단, 정상 발급 테스트
| | | +-- repository/
| | | | +-- CertificateHistoryRepositoryTest.java # DB 저장, 날짜 조건 조회 테스트
| | | +-- service/
| | | | +-- DocxTemplateServiceTest.java # 외부 템플릿 파일 로딩, 치환 테스트
|
+-- frontend/ # React 프론트엔드
+-- package.json
+-- vite.config.js # Vite 설정 (API 프록시: /api → localhost:8080)
+-- index.html
+-- src/
+-- main.jsx
+-- App.jsx # 앱 진입점, 창 레이아웃(메뉴바 포함)
+-- App.css # 전체 UI 스타일 (Windows 클래식 테마)
+-- components/
+-- CertificateForm.jsx # 입력 폼, 유효성 검증, API 호출, 다운로드 처리

```

4. 핵심 기능 설명

4-1. Word 템플릿 기반 PDF 성적서 자동 생성

- * 사용자가 4가지 정보를 입력하면 MS Word 템플릿(certificate_template.docx)에 데이터를 자동으로

치환한 뒤 PDF로 변환하여 다운로드합니다.

- * documents4j 라이브러리를 통해 PC에 설치된 MS Word를 직접 호출하므로, 서식이나 레이아웃의 깨짐 없이 완벽한 품질의 PDF가 생성됩니다.
- * 코드로 표를 직접 그리는 방식(하드코딩)에서 벗어나 MS Word 템플릿 방식을 도입, 비개발자도 Word에서 직접 폰트와 레이아웃을 수정할 수 있도록 설계되었습니다.

4-2. 외부 경로 템플릿 분리 (`app.template.path`)

- * 템플릿 파일은 `application.yml`의 `app.template.path` 설정값으로 경로를 지정합니다.
- * 기본값은 `../certificate_template.docx`로, 백엔드 폴더 상위(= 프로젝트 루트)의 파일을 참조합니다.
- * 서버를 재시작하지 않아도 이 파일만 수정하면 즉시 반영됩니다.

```
# application.yml
app:
  template:
    path: ../certificate_template.docx
```

4-3. Certificate NO. 자동 증가 구성 방식

- * 형식: OP + Certificate Date(8자리 숫자) + 일련번호(4자리) (예: OP202605260001)
- * 번호 규칙: 같은 날짜에 발급되는 여러 시리얼 번호는 페이지 순서대로 끝 4자리가 0001부터 순차적으로 증가합니다.

4-4. 다중 시리얼 번호 일괄 처리

- * Serial No. 칸에 공백으로 구분하여 여러 개 입력하면, 시리얼 개수만큼 PDF 페이지가 자동 생성되어 하나의 PDF 파일로 병합됩니다.
- * PDF 병합은 Apache PDFBox를 사용합니다.

4-5. 발급 이력 데이터베이스 저장 및 중복 방지 로직

- * 성공적으로 PDF가 생성된 후에만 DB 저장이 수행됩니다. (PDF 생성 실패 시 DB에 잔존 데이터가 남지 않음)
- * 완전 중복 방지: 동일한 발행일, 교정일, 만료일 + 시리얼 번호 목록이 완전히 동일하면 HTTP 400 에러로 차단합니다.
- * 만료일 논리 검증: 만료일이 발행일보다 이른 경우, 프론트엔드와 백엔드 양쪽에서 모두 차단합니다.

4-6. 템플릿 후처리 (색상 및 정렬 정규화)

- * DocxTemplateService는 데이터 치환 이후 아래 두 가지 후처리를 재귀적으로 수행합니다.
 - 색상 강제 덮어쓰기: 템플릿의 {변수} 태그에 지정된 주황색·파란색 글자색을 모두 검정(#000000)으로 변환
 - 수직/수평 정렬 통일: 중첩 표(Nested Table)를 포함한 모든 셀의 정렬을 CENTER로 통일

5. API 명세

POST /api/documents/certificates/pdf

성적서 PDF를 생성하고 바이너리 파일로 응답합니다.

Request Body (application/json)

```
{
  "certificateDate": "2026-05-26",
  "calibrationDate": "2026-05-20",
  "expiryDate": "2027-05-20",
  "serialNos": ["SN-001", "SN-002"]
}
```

Response (성공) - HTTP 200

Content-Type: application/pdf
Content-Disposition: attachment; filename="OP202605260001.pdf"

<binary PDF data>

Response (실패) - HTTP 400

```
{ "message": "오류 메시지 내용" }
```

주요 유효성 검사 목록

조건	HTTP 상태	메시지
Certificate Date 누락	400	Certificate Date는 필수 선택 항목입니다.
Expiry Date 누락	400	Expiry Date는 필수 선택 항목입니다.
Serial No 목록 비어 있음	400	Serial NO는 최소 하나 이상 입력되어야 합니다.
날짜 포맷 오류	400	날짜 포맷이 올바르지 않습니다. YYYY-MM-DD 형식이어야 합니다.
만료일 < 발행일	400	만료일(Expiry Date)은 발행일(Certificate Date)보다 빠를 수 없습니다.
완전 중복 발급	400	동일한 발행일, 교정일, 만료일, 시리얼 번호로 이미 발급된 성적서가 존재합니다.
서버 내부 오류	500	서버 내부 에러로 PDF 생성을 진행할 수 없습니다.

6. 데이터베이스 테이블 구조

certificate_history (발급 이력 테이블)

컬럼명	타입	설명
id	BIGINT (PK, AUTO)	기본 키

certificate_no	VARCHAR(50), UNIQUE	최종 발급 번호 (예: OP202605260001)
certificate_date	DATE	발행일
calibration_date	DATE	교정일
expiry_date	DATE	만료일
created_date	DATETIME	발급 처리된 실제 시간

certificate_serial_mapping (시리얼-페이지 매핑 테이블)

컬럼명	타입	설명
id	BIGINT (PK, AUTO)	기본 키
certificate_history_id	BIGINT (FK)	부모 발급 이력 참조 (certificate_history.id)
serial_no	VARCHAR	제품 시리얼 번호
page_number	INT	문서 내 페이지 인덱스 (1부터 시작)

7. 단위 테스트

./mvnw test 명령으로 전체 테스트를 실행합니다.

```
./mvnw test
```

테스트 구성 (총 8개, 전체 통과)

테스트 클래스	어노테이션	주요 검증 항목
CertificateHistoryRepositoryTest	@DataJpaTest + MySQL 실제 DB	발급 이력 저장, 날짜 조건 조회
CertificateControllerTest	@WebMvcTest + Mockito	필수값 검증, 날짜 논리 오류, 중복 차단, 정상 PDF 응답
DocxTemplateServiceTest	@SpringBootTest	외부 경로 템플릿 로딩, 변수 치환, docx 바이너리 반환

[NOTE] CertificateHistoryRepositoryTest는 @AutoConfigureTestDatabase(replace = NONE) 설정으로 H2가 아닌 실제 MySQL DB를 사용합니다. 테스트 실행 전 MySQL 서버가 켜져 있어야 합니다.

8. 로컬 개발 서버 시작

```
# 백엔드
cd backend
./mvnw spring-boot:run

# 프론트엔드 (별도 터미널)
```

```
cd frontend
npm install # 최초 1회만
npm run dev
```

브라우저에서 <http://localhost:5173> 접속

[NOTE] Vite 개발 서버는 /api 경로를 <http://localhost:8080>으로 프록시합니다. (vite.config.js 설정)

9. 성적서 템플릿 수정 방법

성적서의 디자인, 문구, 표 크기 등을 변경할 때는 코드 수정 없이 Word 파일만 수정합니다.

- * 프로젝트 루트의 certificate_template.docx 파일을 MS Word로 엽니다.
- * 레이아웃, 폰트, 문구, 로고 이미지 등을 자유롭게 수정합니다.
- * 아래 변수 태그는 반드시 유지해야 합니다.

태그	치환되는 내용
{cno}	Certificate NO.
{sno}	Serial No.
{cedate}	Certificate Date (발행일)
{pdate}	Calibration Date (교정일)
{edate}	Expiry Date (만료일)

- * 저장 후 서버 재시작 없이 다음 번 발급 시 즉시 반영됩니다.

10. 주요 트러블슈팅 및 개선 기록

이슈	원인	해결
오픈소스 PDF 레이아웃 한계	OpenPDF(iText) 하드코딩 방식으로 표를 그릴 때 한글/영문 높이가 맞지 않고 유지보수 불가	Word 템플릿 기반 방식(poi-tl + documents4j)으로 아키텍처 전면 개편
완전 동일 정보로 중복 발급	동일한 시리얼을 넣어도 무한 발급 가능	날짜 3개 + 시리얼 목록이 완전히 동일하면 DB 대조 후 400 에러 반환
만료일 과거 설정 오류	날짜 간 선후 관계 검증 로직 누락	프론트엔드에서 폼 제출 전 만료일 논리 검증 로직 추가
템플릿 표 텍스트 수직 쓰림	Word 표 내부 패딩 설정과 중첩 표(Nested Table) 인식 한계	DocxTemplateService에 재귀 탐색 함수 도입, 모든 셀 수직/수평 중앙 정렬 강제 적용
치환 후 글자색 잔존	템플릿 변수의 주황/파란색이 결과물에도 그대로 남음	XWPFRun.setColor("000000")으로 모든 글자색 검정색 강제 덮어쓰기
IConverter is not AutoCloseable	documents4j 버전에서 try-with-resources 미지원	try-finally 블록으로 변경하여 converter.shutdown() 명시적 호출
템플릿 ClassPath 의존성	배포 후 JAR 내부의 파일을 수정할 수 없음	ClassPathResource → FileSystemResource로 전환, app.template.path 외부 설정으로 분리

LibreOfficePdfConverter 이름 혼선
PDF 엔진을 documents4j(MS Word)로
교체했으나 클래스명이 LibreOffice로 남아
있음

MsWordPdfConverter로 파일명과 클래스명 일괄
리팩토링